Expression de l'information génétique

Résumé de cours

I. Gène – protéine – caractère

Drépanocytose : HbS diffère de HbA par un acide aminé (Glu → Val en position 6), dû à la substitution d'un nucléotide du gène β. Le gène détermine la protéine, qui détermine le caractère.

II. Transcription (noyau)

> ARN polymérase ; synthèse d'un ARNm complémentaire du **brin transcrit** (A→U, T→A, G→C, C→G), sens 5'→3'. ARNm = séquence du brin non transcrit avec U à la place de T. Eucaryotes : maturation (élimination des introns).

ARN : ribose, bases A U G C, simple brin.

III. Code génétique

Codon = 3 nucléotides de l'ARNm ; 64 codons, 20 acides aminés ; AUG = Met (initiation) ; UAA, UAG, UGA = stop

Universel, redondant, non ambigu.

IV. Traduction (cytoplasme)

> Ribosomes + ARNt (anticodon complémentaire du codon, porteur d'un acide aminé). Initiation sur AUG → élongation (liaisons peptidiques, déplacement codon par codon) → terminaison au codon stop. Polysomes.

V. Mutations

Substitution	Délétion / addition
silencieuse, faux-sens ou non-sens (stop)	décalage du cadre de lecture